

# 理化

## 物理部分

试题说明：①必须写准题次，题次可以颠倒。

②凡计算中只写最后答数，而未写演算者，不记分。

问答题（18分）

一、在下列情况下，质量为  $m$  的物体所受的重力与支承面对它的支持力是否平衡？支持力各等于多少？（7分）

1. 物体放在水平的木板上；
2. 物体放在倾斜角为  $\theta$  的斜面上；
3. 物体放在以加速度  $a$  向上作匀加速运动的升降机的底板上。

二、如图 1 所示，把一个带铁心的线圈  $L$  与一个可变电阻串联在直流电路中，当变阻器的滑动触头  $K$  向上移动的瞬间，指出线圈  $L$  中感生电流的方向，并说明理由。（3分）

三、在交流电路中，电容器的导电有甚么特点？在无线电技术中，从某一装置输出的电流里既有交流成分，又有直流成分，但只需要把其中的交流成分输送到下一级装置里去，有甚么办法使其中的直流成分分开？（4分）

四、将物体放在凸透镜的焦点以内时，所生成的象的性质和位置怎样？画出光路图来。（4分）  
计算题（32分）

五、一台水泵每小时能把 20 吨水抽到 25 米高处的水池中。

1. 若这台水泵的效率是 75%，求带动此水泵的电动机的功率是多少千瓦？（4分）

（1千瓦 = 102 公斤米/秒）

2. 若电动机接在 220 伏特的电网上，电动机的功率因数为 0.8，求电流强度是多少？（4分）

六、如图 2 所示，电路由四个电动势为 1.5 伏特的电池串联组成，每个电池的内电阻都是 0.25 欧姆。设  $R_1 = 4$  欧姆， $R_2 = 12$  欧姆， $R_3 = 2$  欧姆。

1. 当电键  $K$  闭合，电路接通时，伏特计的读数是多少？（4分）
2. 当电键打开，电路切断时，伏特计的读数是多少？为什么？（4分）

七、重量是 6 吨的汽车以 12 米/秒的速度从高 20 米，长 1000 米的坡路驶下，下坡中关闭了发动机，到达坡底时，汽车的速度是 15 米/秒，求在下坡中汽车受到的平均阻力。（8分）

（ $g = 10$  米/秒<sup>2</sup>）

八、重 1000 吨的火车，从某车站以  $0.2$  米/秒<sup>2</sup> 的加速度作匀加速运动，在运动中火车所受的阻力为车重的 0.03 倍，3 分钟后，发现前方 200 米处有牛群横过铁路，司机立即刹车，火车在离牛群 20 米处停了下来，如果火车在制动过程中是作匀变速运动，问此时火车的加速度是多少？方向如何？制动力是多大？（8分）

参考题（不计分）

重量为  $W$  公斤的小车，在地面上用卷扬机来牵引它，它与地面的摩擦系数为  $\mu$ ，求用力最省时的牵引角  $\varphi$ 。（图 3）

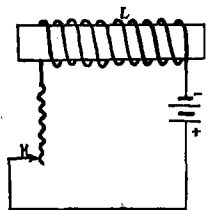


图 1

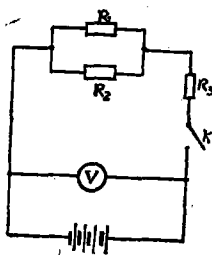


图 2

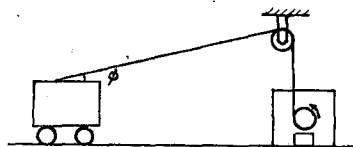


图 3